Práctica de Aprendizaje por Refuerzo[1]

Ginés Carrillo Ibáñez
gines.carrilloi@um.es

Yago Ibarrola Lapeña
yago.ibarrolal@um.es

Aarón Palomar Peña
aaron.p.p@um.es

14 de febrero de 2026

[1]Comentario que se quiera, si se quiere.

Resumen

En este documento se presentará uno de los trabajos que puede realizar como proyecto final y que deberán de ser expuestos en público.

Recuerde que la experimentación deberá de estar en un repositorio GitHub para poder contrastar lo que aquí explique. En el GitHub puede añadir tantos *notebooks* como considere. Pero aquí, el trabajo documental, ocupará 10 páginas descontadas la portada, el resumen, el índice y la bibliografía.

El contenido del repositorio y este documento deberán subirse al AV como evidencias del trabajo realizado.

Respete las dobles columnas. Si las suprime generará un documento que ocupará más páginas. Con las dobles columnas puede incluir más contenido.

Índice general

1. Problema del Bandido de k-brazos **3**

1.1. Introducción . . . 3

1.1.1. Descripción del problema y relevancia . . . 3

1.1.2. Motivación del trabajo . . . 3

1.1.3. Objetivos del informe . . . 3

1.1.4. Organización del documento . . . 3

1.2. Desarrollo . . . 3

1.2.1. Definición Formal del Problema . . . 3

1.2.2. Enfoques Existentes y Estado del Arte . . . 4

1.2.3. Contexto y Aplicaciones Específicas . . . 4

1.2.4. Métodos Utilizados . . . 4

1.3. Algoritmos . . . 4

1.3.1. Algoritmo ϵ-Greedy . . . 5

1.3.2. Algoritmo Softmax (Distribución de Gibbs) . . . 5

1.3.3. Algoritmo UCB1 (Upper Confidence Bound) . . . 5

1.4. Evaluación y Experimentos . . . 6

1.4.1. Configuración Experimental . . . 6

1.4.2. Resultados: Familia ϵ-Greedy . . . 6

1.4.3. Resultados: Familia Softmax . . . 6

1.4.4. Resultados: Familia UCB (Upper Confidence Bound) . . . 7

1.4.5. Análisis Comparativo Global . . . 7

1.5. Conclusiones . . . 8

2. Aprendizaje en Entornos Complejos **9**

2.1. Introducción . . . 9

2.2. Desarrollo . . . 9

2.2.1. Trabajos Relacionados . . . 9

2.3. Algoritmos 9
2.4. Evaluación/Experimentos 9
2.5. Conclusiones 10

Capítulo 1

Problema del Bandido de k-brazos

1.1. Introducción

1.1.1. Descripción del problema y relevancia

El problema del **Bandido Multibrazo** (o *k-armed bandit*) modela una situación clásica de toma de decisiones secuencial bajo incertidumbre en entornos estacionarios. En este escenario, un agente se enfrenta a una máquina con k palancas o "brazos", donde cada uno ofrece una recompensa que sigue una distribución de probabilidad desconocida para el agente. De esta manera, el objetivo es maximizar la recompensa acumulada a lo largo de un horizonte temporal T.

La relevancia de este problema radica en que se trata de un caso fundamental en el campo del Aprendizaje por Refuerzo, sirviendo como ejemplo básico del **dilema de la Exploración-Explotación**. El agente debe decidir continuamente entre explotar el brazo que cree que ofrece la mayor recompensa (basándose en su conocimiento actual) o explorar otros brazos para recabar más información, arriesgándose a obtener recompensas menores a corto plazo pero con la posibilidad de descubrir opciones óptimas a largo plazo.

1.1.2. Motivación del trabajo

El estudio del bandido de k-brazos es crucial no solo como base teórica para comprender problemas más complejos, sino por su aplicabilidad directa en problemas del mundo real.

Ejemplos tangibles de estas aplicaciones incluyen la **optimización de campañas de publicidad online** (donde se modela la tasa de clics o CTR mediante distribuciones de Bernoulli), la **personalización de recomendaciones** en plataformas de streaming , o la **asignación de promociones** en aplicaciones de *delivery*.

La motivación principal de este trabajo es comprender cómo diferentes estrategias algorítmicas y distribuciones de recompensa afectan al rendimiento de los agentes en este entorno.

1.1.3. Objetivos del informe

El objetivo principal de este informe técnico es realizar un estudio comparativo riguroso de diferentes familias de algoritmos de aprendizaje por refuerzo aplicados al problema del bandido de k-brazos. Los objetivos específicos son:

- **Implementación de Algoritmos:** Desarrollar y validar algoritmos representativos de las familias ϵ-Greedy, Softmax y UCB1/UCB2.
- **Análisis Experimental:** Evaluar el rendimiento de dichos algoritmos en entornos con distintas distribuciones de recompensa (Normal, Bernoulli y Binomial), siempre considerando las mismas recompensas de cada brazo para garantizar una comparación justa.
- **Evaluación de Métricas:** Analizar la eficacia de los agentes mediante las métricas de Recompensa Promedia, Porcentaje de Selección del Brazo Óptimo y Rechazo Acumulado.
- **Estudio de Hiperparámetros:** Investigar cómo afectan parámetros como la tasa de exploración ϵ o la temperatura τ en el comportamiento de convergencia y estabilidad de los agentes.

1.1.4. Organización del documento

El resto del presente documento se estructura de la siguiente manera:

- En la **Sección 2**, se detallan los fundamentos teóricos de los algoritmos implementados (ϵ-Greedy, Softmax, UCB1), así como antecedentes relevantes en la literatura sobre el problema en cuestión.
- La **Sección 3** describe la metodología experimental, incluyendo la explicación de los algoritmos implementados.
- La **Sección 4** presenta los resultados experimentales obtenidos, para lo cual se incluyen gráficos y métricas, junto con un análisis crítico de los mismos. También se realizan comparaciones en el caso de ϵ-Greedy con *epsilon*-decaimiento y UCB1 con UCB2.
- Finalmente, en la **Sección 5**, se exponen las conclusiones principales derivadas del estudio.

1.2. Desarrollo

En esta sección se formaliza el problema abordado, se revisa el estado del arte y se detallan los métodos algorítmicos implementados para la resolución del dilema de exploración-explotación.

1.2.1. Definición Formal del Problema

El problema del Bandido de k-brazos se modela como un proceso de decisión secuencial de un solo estado. Formalmente, definimos un conjunto de acciones $\mathcal{A} = \{1, \ldots, k\}$, donde cada acción a corresponde a la selección de uno de los brazos de la máquina.

En cada paso de tiempo discreto $t = 1, 2, \ldots, T$, el agente se-

lecciona una acción $A_t \in \mathcal{A}$ y recibe una recompensa numérica R_t. Esta recompensa proviene de una distribución de probabilidad asociada al brazo seleccionado, $\mathcal{P}_a$, tal que $R_t \sim \mathcal{P}_{A_t}$. El valor esperado de la recompensa para una acción a se denota como:

$$q(a) = \mathbb{E}[R_t | A_t = a] \tag{1.1}$$

El objetivo del agente es maximizar la recompensa total acumulada a lo largo del horizonte temporal T.

1.2.2. Enfoques Existentes y Estado del Arte

La literatura del aprendizaje por refuerzo clasifica las estrategias de resolución del problema del bandido en función de cómo gestionan la incertidumbre de las estimaciones $Q_t(a) \approx q_*(a)$.

Los enfoques clásicos se dividen en:

- **Métodos Voraces (Greedy) y ϵ-Greedy:** Son los enfoques más simples, donde el agente alterna entre explotar el conocimiento actual con probabilidad $1-\epsilon$ y explorar aleatoriamente con probabilidad ϵ. Aunque efectivos, no consideran la varianza de las estimaciones.
- **Métodos de Intervalo de Confianza (UCB):** Basados en el principio de öptimismo ante la incertidumbre; estos algoritmos (como UCB1) seleccionan acciones basándose en el límite superior de un intervalo de confianza, favoreciendo acciones poco exploradas de manera determinista.
- **Métodos de Gradiente y Softmax:** A diferencia de los anteriores, que estiman valores de acción, estos métodos aprenden una preferencia numérica $H_t(a)$ para cada acción o utilizan una distribución de probabilidad de Boltzmann (Softmax) dependiente de una temperatura τ, permitiendo una selección de cada acción proporcional a su preferencia relativa.

1.2.3. Contexto y Aplicaciones Específicas

Aunque el problema se define teóricamente con distribuciones genéricas, este trabajo aborda su aplicación en contextos específicos modelados mediante distintas distribuciones de probabilidad, las cuales representan escenarios reales de toma de decisiones:

- **Distribución de Bernoulli:** Modela escenarios de éxito/fracaso binario, como la tasa de clics (CTR) en publicidad online ($R_t \in \{0, 1\}$).
- **Distribución Binomial:** Representa situaciones donde una acción se aplica a un lote de n usuarios, obteniendo un número de éxitos k (e.g., optimización de promociones en apps de *delivery*).
- **Distribución Normal:** Utilizada cuando la recompensa es una variable continua, adecuada para métricas de interacción de usuario como el tiempo de visualización en plataformas de *streaming*.

1.2.4. Métodos Utilizados

Para abordar el problema planteado, se han implementado y comparado tres familias de algoritmos, cada una con un mecanismo distinto de gestión del compromiso exploración-explotación.

Algoritmo ϵ-Greedy

Este método mantiene estimaciones $Q_t(a)$ del valor de cada brazo mediante promedios muestrales. La regla de selección de acción es:

$$A_t = \begin{cases} \operatorname{argmax}_a Q_t(a) & \text{con probabilidad } 1-\epsilon \\ \text{acción aleatoria} & \text{con probabilidad } \epsilon \end{cases} \tag{1.2}$$

Se han realizado experimentos variando ϵ para analizar su impacto en la convergencia.

Algoritmo Softmax (Distribución de Gibbs)

Este método selecciona acciones basándose en probabilidades calculadas mediante una distribución de Boltzmann. La probabilidad de seleccionar la acción a en el tiempo t viene dada por:

$$\pi_t(a) = \frac{e^{Q_t(a)/\tau}}{\sum_{b=1}^{k} e^{Q_t(b)/\tau}} \tag{1.3}$$

donde el parámetro de temperatura τ regula la aleatoriedad de la selección. Valores altos de τ tienden a la equiprobabilidad (exploración pura), mientras que $\tau \to 0$ tiende a una política voraz (explotación pura).

Algoritmo UCB1 (Upper Confidence Bound)

El algoritmo UCB1 evita la aleatoriedad explícita y selecciona acciones maximizando una cota superior de confianza:

$$A_t = \operatorname{argmax}_a \left[Q_t(a) + c\sqrt{\frac{\ln t}{N_t(a)}} \right] \tag{1.4}$$

donde $N_t(a)$ es el número de veces que la acción a ha sido seleccionada y c es una constante que controla el grado de exploración. Este término adicional fuerza la exploración de brazos poco visitados a medida que t aumenta.

Algoritmo UCB2

Como extensión del anterior, se ha implementado el algoritmo UCB2, el cual introduce una estructura de **épocas** para mejorar la eficiencia de la exploración. A diferencia de UCB1, que reevalúa la decisión en cada paso t, UCB2 selecciona un brazo y lo mantiene activo durante un intervalo de tiempo determinado por una función de crecimiento geométrico:

$$\tau(r) = \lceil (1+\alpha)^r \rceil \tag{1.5}$$

donde $\alpha > 0$ es un parámetro que regula el incremento de las épocas. Esta estrategia reduce la frecuencia de cambio entre brazos y permite obtener teóricamente mejores cotas de rechazo asintótico al amortizar el coste de exploración en intervalos más largos.

1.3. Algoritmos

En este capítulo se detallan los procedimientos algorítmicos seleccionados para abordar el problema del bandido de k-brazos. Se han elegido tres estrategias representativas de las

familias más importantes de aprendizaje por refuerzo en este contexto: métodos voraces con exploración aleatoria (ϵ-Greedy), métodos probabilísticos basados en gradiente de valor (Softmax) y métodos de intervalo de confianza determinista (UCB1).

1.3.1. Algoritmo ϵ-Greedy

Descripción y Justificación

El algoritmo ϵ-Greedy es la estrategia base por excelencia en el aprendizaje por refuerzo. Su elección se justifica por su simplicidad y su capacidad para establecer una línea base (*baseline*) de rendimiento. Funciona alternando entre dos comportamientos controlados por el hiperparámetro $\epsilon \in [0, 1]$:

- **Explotación:** Con probabilidad $1-\epsilon$, selecciona el brazo con el mayor valor estimado $Q_t(a)$ hasta el momento.
- **Exploración:** Con probabilidad ϵ, selecciona un brazo de forma uniformemente aleatoria, garantizando que todas las acciones tengan una probabilidad no nula de ser elegidas a largo plazo.

Pseudocódigo

Algorithm 1 Algoritmo ϵ-Greedy

Require: k (número de brazos), ϵ (probabilidad), T (horizonte)
Inicializar $Q(a) \leftarrow 0$ y $N(a) \leftarrow 0$ para todo $a \in \{1, \ldots, k\}$
for $t \leftarrow 1$ **to** T **do**
  Generar número aleatorio $\xi \in [0, 1]$
  if $\xi < \epsilon$ **then**
    Seleccionar brazo A_t aleatoriamente de $\{1, \ldots, k\}$
  else
    Seleccionar $A_t = \text{argmax}_a Q(a)$
  end if
  Recibir recompensa R_t del brazo A_t
  $N(A_t) \leftarrow N(A_t) + 1$
  $Q(A_t) \leftarrow Q(A_t) + \frac{1}{N(A_t)}(R_t - Q(A_t))$
end for

1.3.2. Algoritmo Softmax (Distribución de Gibbs)

Descripción y Justificación

A diferencia de ϵ-Greedy, el algoritmo Softmax asigna probabilidades de selección proporcionales al valor estimado de cada brazo. Se justifica su inclusión porque representa una estrategia más sofisticada que penaliza las acciones con un rendimiento más ponre, concentrando la exploración en las acciones que son casi tan buenas como la óptima, evitando así probar iteradamente las peores opciones, como sí hace *epsilon*-greedy. La temperatura τ regula la sensibilidad de estas probabilidades ante las diferencias en los valores Q.

Pseudocódigo

Algorithm 2 Algoritmo Softmax

Require: k, τ (temperatura), T (horizonte)
Inicializar $Q(a) \leftarrow 0$ y $N(a) \leftarrow 0$ para todo a
for $t \leftarrow 1$ **to** T **do**
  Calcular denominador $S \leftarrow \sum_{b=1}^{k} e^{Q(b)/\tau}$
  for $a \leftarrow 1$ **to** k **do**
    $\pi_t(a) \leftarrow \frac{e^{Q(a)/\tau}}{S}$
  end for
  Seleccionar brazo A_t muestreando de la distribución π_t
  Recibir recompensa R_t
  $N(A_t) \leftarrow N(A_t) + 1$
  $Q(A_t) \leftarrow Q(A_t) + \frac{1}{N(A_t)}(R_t - Q(A_t))$
end for

1.3.3. Algoritmo UCB1 (Upper Confidence Bound)

Descripción y Justificación

El algoritmo UCB1 se no utiliza aleatoriedad, sino que selecciona acciones maximizando una cota superior del intervalo de confianza.

La inclusión del algoritmo UCB1 y su variante UCB2 en este estudio comparativo se justifica por dos factores críticos:

- **Garantías de Convergencia:** Auer et al. (2002) [1] demostraron que UCB1 garantiza una cota de rechazo acumulado (*regret*) que crece de manera logarítmica con respecto al tiempo ($O(\ln T)$). Esto asegura que el número de selecciones subóptimas se minimiza asintóticamente de forma eficiente.
- **Adaptabilidad Automática:** El algoritmo gestiona el compromiso exploración-explotación sin requerir la disminución manual de parámetros (como es el caso del decaimiento de ϵ o τ en Softmax). El término de exploración $\sqrt{\frac{\ln t}{N_t(a)}}$ crece con el tiempo global (t) pero decrece con las visitas locales ($N_t(a)$), forzando al sistema a explorar brazos poco visitados inicialmente y a converger naturalmente hacia la explotación del brazo óptimo conforme se reduce la incertidumbre.

Pseudocódigo

Algorithm 3 Algoritmo UCB1

Require: k, T (horizonte)
▷ Inicialización: probar cada brazo una vez
for $a \leftarrow 1$ **to** k **do**
  Seleccionar brazo a
  Recibir recompensa R, actualizar $Q(a)$, $N(a) \leftarrow 1$
end for
▷ Bucle principal
for $t \leftarrow k + 1$ **to** T **do**
  Seleccionar brazo A_t que maximice:
    $A_t = \text{argmax}_a \left(Q(a) + \sqrt{\frac{2 \ln t}{N(a)}}\right)$
  Recibir recompensa R_t
  $N(A_t) \leftarrow N(A_t) + 1$
  $Q(A_t) \leftarrow Q(A_t) + \frac{1}{N(A_t)}(R_t - Q(A_t))$
end for

1.4. Evaluación y Experimentos

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas para evaluar el desempeño de los algoritmos implementados. El objetivo es analizar cómo se comportan las distintas estrategias de exploración-explotación bajo diferentes distribuciones de recompensa y configuraciones de hiperparámetros.

1.4.1. Configuración Experimental

Entornos de Prueba

Se han utilizado tres tipos de entornos de prueba basados en diferentes distribuciones de recompensa:

- **Distribución Normal ($\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$):** Simula recompensas continuas. Se configuraron $k = 10$ brazos con medias $\mu \in [1, 10]$ y desviación estándar $\sigma = 1$.
- **Distribución de Bernoulli ($\mathcal{B}(p)$):** Simula recompensas binarias (éxito/fracaso). Se utilizaron $k = 10$ brazos con probabilidades de éxito $p \in [0{,}1, 1{,}0]$.
- **Distribución Binomial ($\mathcal{B}(n, p)$):** Simula recompensas discretas agregadas (número de éxitos en n intentos). Se configuraron $k = 10$ brazos con $n = 10$ y $p \in [0{,}1, 1{,}0]$.

Herramientas y Reproducibilidad

Los experimentos se han implementado en Python utilizando *notebooks* de Jupyter alojados en Google Colab. Para asegurar la reproducibilidad de los experimentos, se ha fijado una semilla aleatoria (`seed`) constante en todas las ejecuciones y se han utilizado las mismas recompensas para cada brazo en todas las estrategias comparadas, garantizando así una comparación justa y directa entre los algoritmos.

Métricas de Desempeño

Para cuantificar la calidad de las estrategias, se han monitorizado las siguientes métricas a lo largo de un horizonte temporal de $T = 1000$ pasos (a excepción de la familia Softmax en la que se han utilizado 3000 pasos ya que presentaba una convergencia más lenta), promediando los resultados sobre 500 ejecuciones independientes (*runs*):

1. **Recompensa Promedio:** Evolución del valor medio obtenido en cada paso de tiempo.
2. **Porcentaje de Selección Óptima:** Proporción de veces que el agente selecciona el brazo con la mayor esperanza matemática (μ^*).
3. **Rechazo Acumulado (*Regret*):** La diferencia acumulada entre la recompensa óptima esperada y la obtenida por el agente.
4. **Estadísticas por Brazo:** Histograma de selecciones que permite visualizar si el agente convergió al brazo óptimo o quedó atrapado en óptimos locales.

1.4.2. Resultados: Familia ϵ-Greedy

1.4.3. Resultados: Familia Softmax

Se evaluó el algoritmo Softmax variando la temperatura $\tau \in \{0{,}1, 1{,}0, 5{,}0\}$.

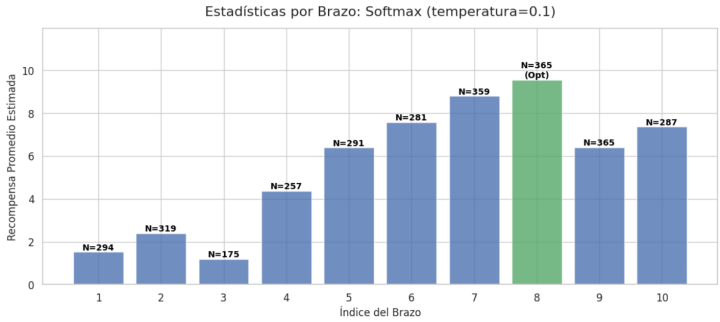

Figura 1.1: Histograma de selección de brazos con distribución Normal para el algoritmo Softmax con temperatura $tau = 0{,}1$.

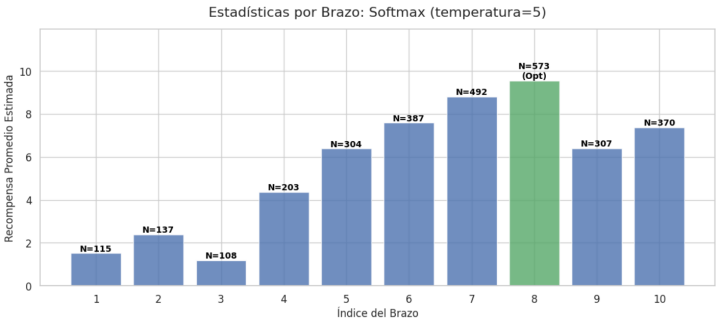

Figura 1.2: Histograma de selección de brazos con distribución Normal para el algoritmo Softmax con temperatura $tau = 5{,}0$.

Para todas las distribuciones, se observó que:

- **Temperatura Baja ($\tau = 0{,}1$):** El agente se comportó de manera casi voraz, explotando rápidamente el primer brazo que visitó. Esto se debe a que Softmax no incluye una primera pasada de exploración forzada, lo que hace que la primera acción seleccionada tenga un impacto desproporcionado en las estimaciones iniciales. Esto provoca que los brazos se hayan seleccionado de manera prácticamente uniforme, como se puede observar en los histogramas de la Figura 1.1.
- **Temperatura Media ($\tau = 1{,}0$):** Es el que mejor rendimiento mostró, logrando un equilibrio adecuado entre exploración y explotación. No obstante, el porcentaje de selección del brazo óptimo es muy inferior a los obtenidos con ϵ-Greedy o UCB1, lo que indica que el agente se quedó atrapado en óptimos locales.
- **Temperatura Alta ($\tau = 5{,}0$):** Al aumentar la temperatura, el agente se vuelve más explorador. No obstante, como se se observa en el histograma de la Figura 1.2, la selección de brazos se centra en el subconjunto de estos que tienen recompensas más altas, lo cual es coherente con la naturaleza del algoritmo.

Además, se observó que el regret acumulado crece de manera lineal para todas las distribuciones, a diferencia de los algoritmos de la familia UCB que presentan un crecimiento logarítmico. Esto lo podemos ver por ejemplo para la distribución Normal en la Figura 1.3, pero es un comportamiento que se repite para las otras distribuciones.

Figura 1.3: Evolución del regret acumulado para el algoritmo Softmax con distribución Normal.

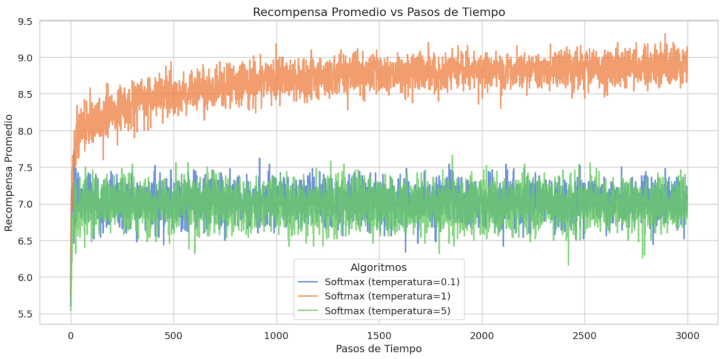

Figura 1.4: Evolución de la recompensa promedio para el algoritmo Softmax con distribución de Bernoulli.

Resultados distintos en la distribución de Bernoulli Al analizar los resultados en la distribución de Bernoulli , se detectó una anomalía positiva en el rendimiento de la temperatura baja ($\tau = 0{,}1$). A diferencia del caso Normal, donde $\tau = 0{,}1$ fallaba estrepitosamente, en el entorno binario su rendimiento mejoró notablemente, acercándose al de $\tau = 5{,}0$.

Este fenómeno se atribuye a la naturaleza discreta y penalizadora de la distribución Bernoulli (recompensas de 0 o 10).

1. Cuando el algoritmo voraz ($\tau = 0{,}1$) selecciona un brazo subóptimo y recibe una recompensa de 0 (fracaso), el promedio estimado de dicho brazo cae drásticamente.
2. Debido a la baja temperatura, esta caída en el valor Q reduce la probabilidad de selección del brazo a casi cero de forma inmediata.
3. Los çeros.ªctúan como un mecanismo de seguridad que fuerza al algoritmo a abandonar los óptimos locales y seguir explorando, mitigando el riesgo de estancamiento típico de las políticas voraces.

Esto se puede ver en la gráfica de la Figura 1.4 donde se observa que la recompensa promedio obtenida con $\tau = 0{,}1$ es muy similar a la obtenida con $\tau = 5{,}0$:

Experimento Adicional: Impacto de la Exploración Inicial

Dado que la configuración de baja temperatura ($\tau = 0{,}1$) tiende a converger prematuramente a óptimos locales debido a su comportamiento voraz, se diseñó un experimento adicional para mitigar este defecto. Se introdujo una fase de **exploración inicial forzada**, obligando al agente a seleccionar cada uno de los k brazos una vez antes de aplicar la política Softmax estándar, al igual que se realiza en el algoritmo *epsilon*-greedy. Estos resultados se encuentran en la Figura 1.5.

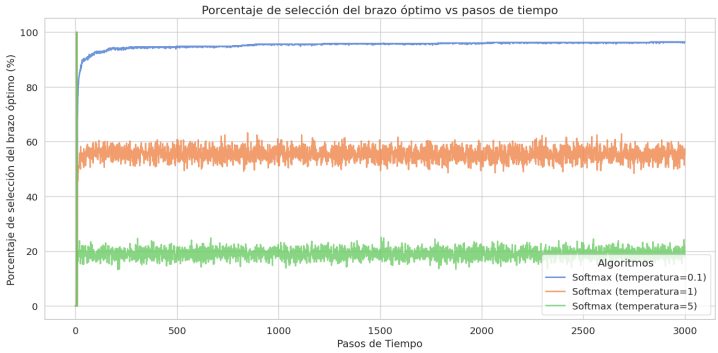

Figura 1.5: Evolución del porcentaje de selección del brazo óptimo para el algoritmo Softmax con distribución Normal con fase de exploración inicial forzada.

Resultados obtenidos:

- **Mejora Crítica en $\tau = 0{,}1$:** Esta primera pasada transformó radicalmente el rendimiento de esta configuración. Al garantizar una estimación inicial de todas las medias, el agente pudo identificar y explotar el brazo óptimo casi inmediatamente, alcanzando las recompensas promedio más altas de la comparativa.
- **Aceleración de la Convergencia:** Se observó una reducción drástica en el tiempo de estabilización del algoritmo, pasando de aproximadamente 3000 pasos (en la versión estándar) a converger cerca de los 500 pasos con la inicialización.
- **Impacto Marginal en $\tau \geq 1{,}0$:** Para temperaturas medias y altas, la exploración inicial no aportó mejoras significativas, dado que la propia entropía de la distribución de Gibbs con estos valores ya garantiza una exploración suficiente por sí misma.

Este experimento confirma que las políticas casi-voraces ($\tau \to 0$) son viables y altamente eficientes si se combinan con mecanismos que garanticen una cobertura mínima del espacio de acciones al inicio del episodio.

1.4.4. Resultados: Familia UCB (Upper Confidence Bound)

1.4.5. Análisis Comparativo Global

Finalmente, se realizó un experimento conjunto ('Competición de Algoritmos') utilizando la distribución Normal para enfrentar las mejores configuraciones de cada familia: ϵ-Greedy (con decaimiento), Softmax (τ óptimo) y UCB1.

Discusión de Resultados

- **Convergencia:** UCB1 mostró la convergencia más segura y estable, dominando en las etapas iniciales gracias a su exploración dirigida.
- **Rendimiento Final:** Softmax, con la temperatura adecuada, logró en ocasiones superar levemente a UCB1 en recompensa final promedio, aunque a costa de un mayor riesgo de inestabilidad si los parámetros no se ajustan perfectamente.
- **Conclusión:** Mientras que Softmax puede ofrecer picos de rendimiento superiores bajo un ajuste fino (tuning) preciso, UCB1 se presenta como la opción más fiable y consistente para entornos desconocidos donde no es posible realizar una búsqueda de hiperparámetros previa.

Es posible que para sus resultados use figuras y tablas como la Figura 2.1 o la Tabla 2.1. Si la tabla fuera demasiado grande use `sidewaystable` y póngala al final del documento.

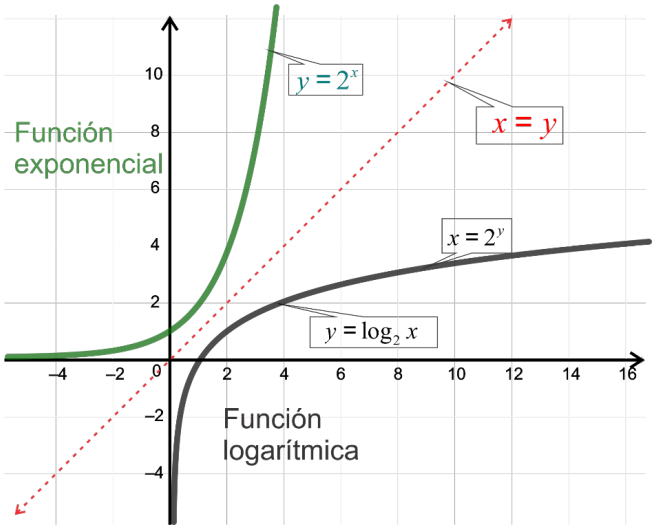

Figura 1.6: Esto es un ejemplo de figura

Tabla 1.1: Ejemplo de Tabla

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
row 1	data 1	data 2	data 3
row 2	data 4	data 5[1]	data 6
row 3	data 7	data 8	data 9[2]

[1] tablefootnote 1
[2] tablefootnote 2

1.5. Conclusiones

- Un resumen de los principales resultados obtenidos.
- Limitaciones del estudio y posibles mejoras futuras.
- Reflexión sobre la importancia del trabajo y su impacto en el campo del aprendizaje por refuerzo.
- Líneas *futuras* de estudio.

Capítulo 2

Aprendizaje en Entornos Complejos

2.1. Introducción

- Breve descripción del problemas y su relevancia.
- Motivación del trabajo: ¿Por qué es importante el problema estudiado?
- Objetivos del informe: ¿Qué se pretende lograr con el desarrollo del trabajo?
- Organización del documento: breve explicación de la estructura del informe.

2.2. Desarrollo

- Definición formal del problema o aplicación específica abordada.
- Describir enfoques existentes en la literatura sobre problemas similares.
- Contexto y antecedentes necesarios para entender el trabajo.
- Explicación de los métodos utilizados para abordar el problema.
- Justificar cómo el presente trabajo se diferencia o mejora enfoques previos.

Se asume que conoce los entornos básicos de LaTeX como `eqnarray`, `equation` y `align`. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int [g(x) + h(x)]dx \\ &= \int g(x)dx + \int h(x)dx \end{aligned} \tag{2.1}$$

Durante el desarrollo puede necesitar distintas fuentes matemáticas. Puede utilizar `\mathbb{}`, `\mathbf{}` and `\mathcal{}`. P.e. `\mathbb{R}`, `\mathbf{R}` and `\mathcal{R}` produce $\mathbb{R}$, $\mathbf{R}$ y $\mathcal{R}$ respectivamente, aparte de la usual R.

Para las fuentes griegas en negrita puede usar `\bm{}`; por ejemplo, `\bm{\alpha}` es $\boldsymbol{\alpha}$; que no es α.

Dispone de los entornos `definition` y `theorem`; pero añada los que considere.

Definición 2.2.1 (Cateto)**.** En un triángulo rectángulo, los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto (el ángulo de 90 grados).

Teorema 2.2.1 (T. de Pitágoras)**.** *Establece que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado de mayor longitud) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los lados menores).*

2.2.1. Trabajos Relacionados

Por supuesto puede añadir más subapartados si los necesitara.

Más subsecciones

Pero no debería poner más de profundidad tres.

¡Ah! No olvide poner las correspondientes citas como [2, 3].

2.3. Algoritmos

- Explicar en detalle los pasos de los algoritmos empleados.
- Incluir pseudocódigo y, opcionalmente, diagramas de flujo si es necesario.
- Justificar la elección de los algoritmos y su aplicabilidad al problema estudiado.

Un ejemplo de algoritmo es el **Algortihm 4**. No es necesario traducirlo al español.

Algorithm 4 Calculate $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$
Ensure: $y = x^n$

```
y ← 1
if n < 0 then
    X ← 1/x
    N ← −n
else
    X ← x
    N ← n
end if
while N ≠ 0 do
    if N is even then
        X ← X × X
        N ← N/2
    else[N is odd]
        y ← y × X
        N ← N − 1
    end if
end while
```

2.4. Evaluación/Experimentos

- Configuración experimental: herramientas, entornos de prueba, datasets empleados, etc.
- Métricas utilizadas para evaluar el desempeño del método propuesto.
- Resultados obtenidos, presentados en tablas o gráficos

según corresponda.
- Análisis crítico de los resultados y comparación con otros enfoques.

Es posible que para sus resultados use figuras y tablas como la Figura 2.1 o la Tabla 2.1. Si la tabla fuera demasiado grande use `sidewaystable` y póngala al final del documento.

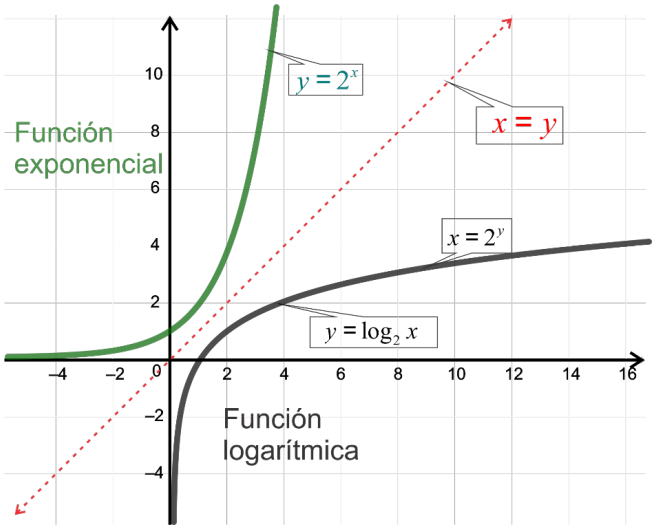

Figura 2.1: Esto es un ejemplo de figura

Tabla 2.1: Ejemplo de Tabla

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
row 1	data 1	data 2	data 3
row 2	data 4	data 5[1]	data 6
row 3	data 7	data 8	data 9[2]

[1] tablefootnote 1
[2] tablefootnote 2

2.5. Conclusiones

- Un resumen de los principales resultados obtenidos.
- Limitaciones del estudio y posibles mejoras futuras.
- Reflexión sobre la importancia del trabajo y su impacto en el campo del aprendizaje por refuerzo.
- Líneas *futuras* de estudio.

Bibliografía

[1] Auer, P., Cesa-Bianchi, N. & Fischer, P. (2002). *Finite-time Analysis of the Multiarmed Bandit Problem.* Machine Learning, 47, 235–256. https://doi.org/10.1023/A:1013689704352

[2] Autor, A. (Año). *Título del artículo.* Nombre de la revista, Volumen(Número), páginas.

[3] Autor, B. (Año). *Título del libro.* Editorial.

Listar todas las referencias utilizadas en el trabajo, siguiendo un formato bibliográfico estándar de LaTeX o de alguna asociación (APA, IEEE, etc.). La información obligatoria para que tipo de publicación la puede consultar en https://bibtex.eu/fields/ Se recomienda utilizar un gestor de referencias como BibTeX para facilitar la organización de las citas solo si va a poner mucha bibliografía.